

DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

*Proyecto: [Sistema de Gestión Bibliotecaria
UNILIB]*

Revisión: [01]

09/04/2026

Contenido

<i>DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones.....</i>	<i>1</i>
FICHA DEL DOCUMENTO.....	2
1. INTRODUCCIÓN.....	3
1.1. PROPÓSITO.....	3
1.2. Ámbito del Sistema.....	4
1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.....	4
2. Descripción General.....	4
2.1. Perspectiva del Producto.....	5
2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO.....	5
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS.....	5
2.4. RESTRICCIONES.....	5
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	6
3.1 Requisitos Funcionales (RF).....	6
3.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF).....	7
4. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN.....	7
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN.....	7
4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo.....	8
4.2 Carta Gantt.....	8
4.3. Arquitectura de Software bajo el modelo 4+1.....	8
4.3.1 Vista de escenarios (Casos de Uso).....	8
4.3.2 Vista Lógica (Diagrama de Clases).....	9
4.3.3 Vista de Procesos (Diagrama de Actividad).....	10
4.3.4 Vista Física (Diagrama de despliegue).....	10
4.3.5 Vista de Desarrollo (Diagrama de componentes).....	11
4.3.6 Trazabilidad y Coherencia entre Vistas Arquitectónicas.....	11
5. Estándares de Calidad utilizados.....	12
5.1 Estándar IEEE 830: Calidad en la Especificación de Requisitos.....	12
5.2 Estándar ISO/IEC 25010: Modelo de Calidad del Producto.....	12
5.3 Fundamentos de Ingeniería de Software Aplicados.....	13
6. Conclusión y Mejores Propuestas.....	13

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación

Documento validado por las partes en fecha: 11/04/2025

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo	Rol Definido
<i>Sebastián Maquera</i>	<i>Scrummaster</i>
<i>Camilo Alarcon</i>	<i>Product Owner</i>
<i>Vicente Araya</i>	<i>Ingeniero de Software Lead</i>

1. Introducción

El siguiente documento describe la Especificación de Requisitos de Software (ERS) para el nuevo sistema de gestión de biblioteca de la Universidad UNILIB. Este informe está organizado según las directrices de la norma IEEE 830, adaptadas a las necesidades de este proyecto. Su objetivo principal es ofrecer un marco de referencia claro para el desarrollo del software. Este documento recoge las necesidades del cliente, los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, y la planificación estratégica del proyecto.

1.1. Propósito

El propósito de este documento ERS es definir de manera exhaustiva y estructurada los requisitos técnicos y funcionales del Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB. Este informe está dirigido tanto al equipo de desarrollo, que lo va a utilizar como base para el diseño y la implementación del

software, como a la dirección universitaria, que podrá validar que la solución propuesta aborda adecuadamente las deficiencias que tiene el sistema actual.

1.2. Ámbito del Sistema

El futuro sistema, denominado **UNILIB Library Management System (ULMS)**, automatizará y centralizará los procesos operativos de la biblioteca central. El sistema va a permitir la gestión eficiente de usuarios, el control del catálogo de los libros, el registro de préstamos y devoluciones, y la generación de reportes estadísticos.

Entre los beneficios esperados se encuentran la reducción de tiempos de espera en los procesos de préstamo, disminuir el porcentaje de pérdida del material bibliográfico, y la mejora sustancial en la experiencia del usuario final al proveer acceso desde varios dispositivos y filtros de búsqueda avanzados. El sistema no incluirá la gestión financiera de la universidad ni el cobro de multas monetarias, limitándose exclusivamente a la administración del material bibliográfico y sus usuarios.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **ERS:** Especificación de Requisitos de Software.
- **IEEE 830:** Estándar internacional para la especificación de requerimientos de software.
- **UNILIB:** Universidad ficticia objeto del caso de estudio.
- **UML:** Unified Modeling Language (Lenguaje de Modelado Unificado).
- **4+1:** Modelo de vistas arquitectónicas de Philippe Kruchten.
- **ULMS:** UNILIB Library Management System (nombre del sistema propuesto).
- **RF:** Requerimiento Funcional.
- **RNF:** Requerimiento No Funcional.

2. Descripción General

El desarrollo de ULMS se da en un contexto donde es necesario modernizar y automatizar procesos que son manuales o que ya no son adecuados. Esta parte explica cómo es el lugar donde se utilizará la plataforma y quiénes son las personas que van a usarla.

2.1. Perspectiva del Producto

El sistema ULMS operará como una plataforma web centralizada, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Su arquitectura está diseñada para funcionar de manera independiente, aunque en el futuro podría requerir integración con los sistemas de autenticación institucional de la universidad. La solución reemplazará totalmente los registros manuales y los sistemas parciales existentes.

2.2. Funciones del Producto

Las funcionalidades principales del sistema se agrupan en los siguientes módulos clave:

- **Módulo de Usuarios:** Administración de perfiles (estudiantes, docentes, bibliotecarios, administradores).
- **Módulo de Catálogo:** Registro, modificación y búsqueda avanzada de libros y materiales.
- **Módulo de Préstamos:** Control de entregas y devoluciones con sistema de notificaciones.
- **Módulo de Reportes:** Generación de estadísticas de uso y consultas.

2.3. Características de los Usuarios

El sistema ha sido diseñado para interactuar con cuatro perfiles de usuario distintos, cada uno con niveles de acceso y responsabilidades específicas:

Usuarios	Perfil – o tipo	descripción
Estudiante	Usuario regular	Consulta el catálogo, reserva libros y verifica el estado de sus préstamos. Requiere una interfaz altamente intuitiva y accesible desde dispositivos móviles.
Docente/Investigador	Usuario con más privilegios	Privilegios similares al estudiante, pero con plazos de préstamo extendidos y acceso a material de investigación especializado.
Bibliotecario	Personal operativo	Encargado de registrar nuevos materiales, procesar préstamos y devoluciones físicas, y gestionar el inventario diario.
Administrador	Usuario con control total.	Gestiona la creación de cuentas del personal, configura parámetros globales y extrae reportes estadísticos para la toma de decisiones.

2.4. Restricciones

El desarrollo del sistema está sujeto a ciertas restricciones operativas y técnicas. Se asume que la universidad proporcionará la infraestructura de servidores necesaria para el alojamiento web y la base de datos. Además, el sistema debe ser accesible mediante navegadores web modernos y contar con un diseño que pueda responder bien en dispositivos móviles. Como restricción temporal, el proyecto debe completarse dentro de los plazos estipulados en la Carta Gantt.

3. Requisitos Específicos

En esta sección se detallan los requisitos funcionales y no funcionales extraídos del análisis del caso de estudio. Se definieron 15 requerimientos funcionales y 5 requerimientos no funcionales.

3.1 Requisitos Funcionales (RF)

Código	Nombre del Requerimiento	Descripción	Actor Relacionado
RF-01	Autenticación de Usuarios	El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro mediante credenciales únicas (RUT y contraseña).	Todos
RF-02	Gestión de Roles	El sistema debe asignar permisos específicos según el rol del usuario (Estudiante, Docente, Bibliotecario, Administrador).	Administrador
RF-03	Registro de Usuarios	El sistema debe permitir la creación, modificación y desactivación de cuentas de usuario.	Administrador
RF-04	Ingreso de Material	El sistema debe permitir registrar nuevos libros con metadatos (título, autor, ISBN, materia, ubicación física).	Bibliotecario
RF-05	Actualización de Catálogo	El sistema debe permitir modificar o eliminar registros de libros existentes en el inventario.	Bibliotecario
RF-06	Búsqueda en Catálogo	El sistema debe ofrecer un motor de búsqueda con filtros por título, autor, materia y año de publicación.	Todos
RF-07	Disponibilidad en Tiempo Real	El sistema debe mostrar la disponibilidad exacta de cada ejemplar (Disponible, Prestado, Extraviado).	Todos
RF-08	Registro de Préstamos	El sistema debe registrar la salida de un libro asociándolo al RUT del usuario solicitante.	Bibliotecario
RF-09	Registro de Devoluciones	El sistema debe procesar la devolución de material y actualizar automáticamente el stock disponible.	Bibliotecario
RF-10	Fechas Programadas	El sistema debe calcular y asignar automáticamente la fecha límite de devolución según el perfil del usuario.	Sistema
RF-11	Notificaciones de Vencimiento	El sistema debe enviar alertas automáticas (vía correo o panel) a los usuarios con préstamos próximos a vencer.	Sistema
RF-12	Historial de Préstamos	El sistema debe permitir a cada usuario visualizar su historial personal de préstamos y devoluciones.	Estudiante / Docente
RF-13	Reporte de Uso de Libros	El sistema debe generar informes estadísticos sobre los libros más solicitados en un período determinado.	Administrador
RF-14	Reporte de Usuarios Frecuentes	El sistema debe generar listados de los usuarios con mayor actividad de préstamos.	Administrador

RF-15	Reporte de Extravíos	El sistema debe permitir marcar libros como extraviados y generar un reporte de pérdidas.	Bibliotecario / Administrador
-------	----------------------	---	-------------------------------

3.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

Código	Nombre del Requerimiento	Ámbito	Descripción
RNF-01	Accesibilidad Móvil	Usabilidad	La interfaz de usuario debe ser responsiva y adaptarse correctamente a pantallas de smartphones y tablets.
RNF-02	Control de Acceso Seguro	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse encriptadas y las sesiones deben expirar tras 30 minutos de inactividad.
RNF-03	Interfaz Intuitiva	Usabilidad	El diseño debe permitir que un usuario nuevo pueda realizar una búsqueda de libros en menos de 3 clics.
RNF-04	Alta Disponibilidad	Rendimiento	El sistema debe garantizar un tiempo de actividad del 99.9% para consultas en línea del catálogo.
RNF-05	Tiempos de Respuesta	Rendimiento	Las búsquedas en el catálogo no deben demorar más de 2 segundos en mostrar los resultados.

4. Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

Para el desarrollo del sistema ULMS, se ha seleccionado un **enfoque híbrido** que integra la estructura predecible de metodologías tradicionales con la flexibilidad de las metodologías ágiles.

Dentro de las metodologías ágiles, para la gestión y el desarrollo del proyecto ULMS, se utilizó la metodología Scrum. Esto se debió a que la metodología Scrum permite organizar el trabajo en ciclos que se repiten y mejoran poco a poco. De esta manera, se facilita la planificación, el seguimiento y la adaptación de los requisitos del sistema durante el desarrollo del proyecto ULMS.

Además de Scrum, en el proyecto ULMS también se utilizó la metodología tradicional de Cascada. Esta metodología se usó para organizar las etapas principales del proyecto de manera secuencial y estructurada. De esta forma, cada etapa se completaba antes de pasar a la siguiente. Esto permitió un control y seguimiento más efectivo del progreso del proyecto.

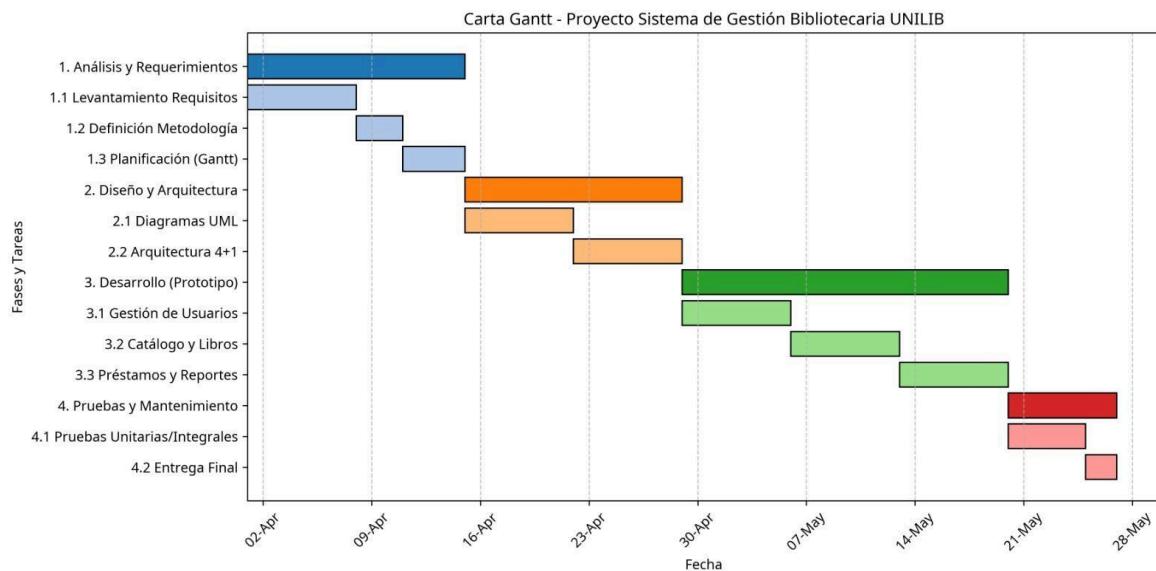
La combinación de Scrum y Cascada permitió aprovechar las ventajas de ambas metodologías. La organización y documentación estructurada del modelo Cascada, junto con la flexibilidad y adaptabilidad de Scrum mediante iteraciones y trabajo colaborativo.

El ciclo de vida del software se ha dividido en cuatro fases principales: Análisis y Requerimientos, Diseño y Arquitectura, Desarrollo del Prototipo, y Pruebas y Mantenimiento. Esta estrategia permite gestionar el alcance, el tiempo y los costos de manera eficiente, asegurando que cada entregable cumpla con los estándares de calidad exigidos por la industria.

4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo

El equipo de proyecto está compuesto por roles multidisciplinarios distribuidos para cubrir todas las fases del ciclo de vida del software, asignando un Scrum Master para la facilitación del marco ágil, un Product Owner enfocado en las necesidades de la biblioteca universitaria, y un Ingeniero de Software centrado en el diseño y arquitectura técnica.

4.2 Carta Gantt

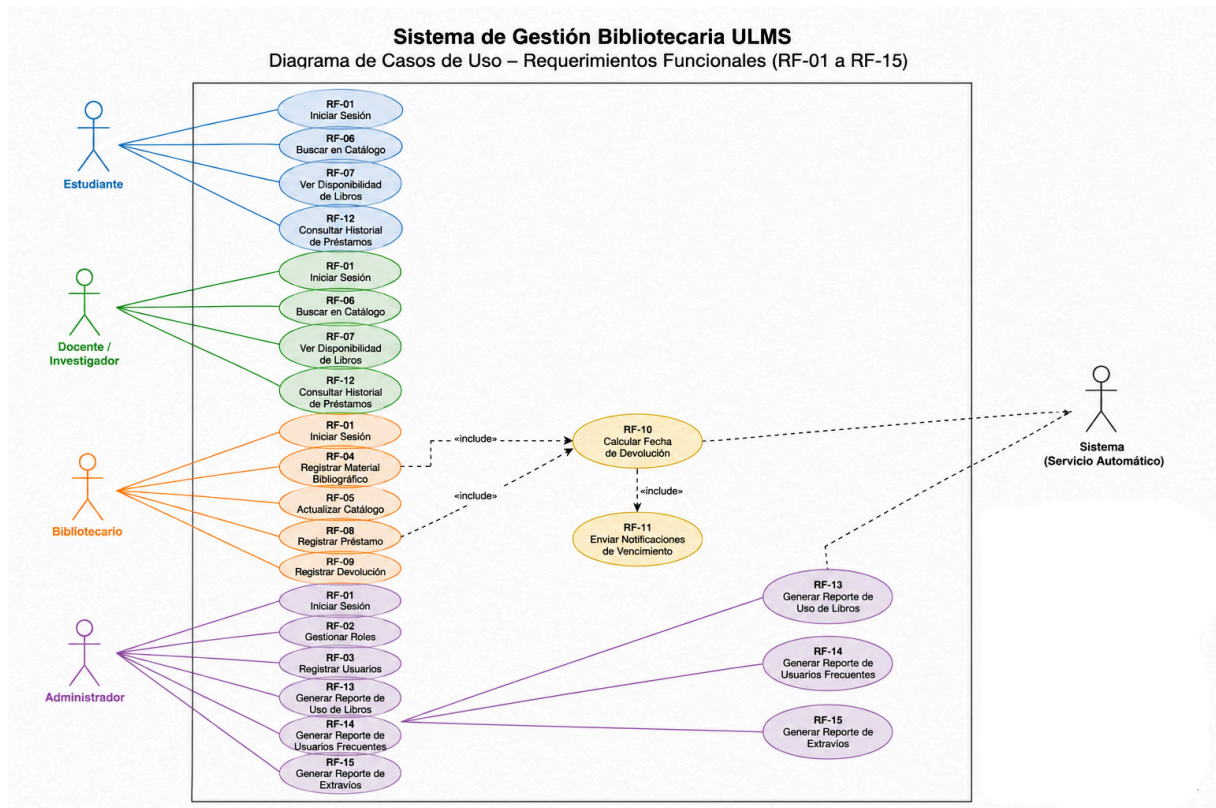


4.3. Arquitectura de Software bajo el modelo 4+1

Con el objetivo de cumplir con los criterios de evaluación asociados al modelamiento UML y al patrón arquitectónico 4+1, se incorporan las siguientes vistas arquitectónicas, facilitando la comprensión técnica del sistema desde múltiples perspectivas.

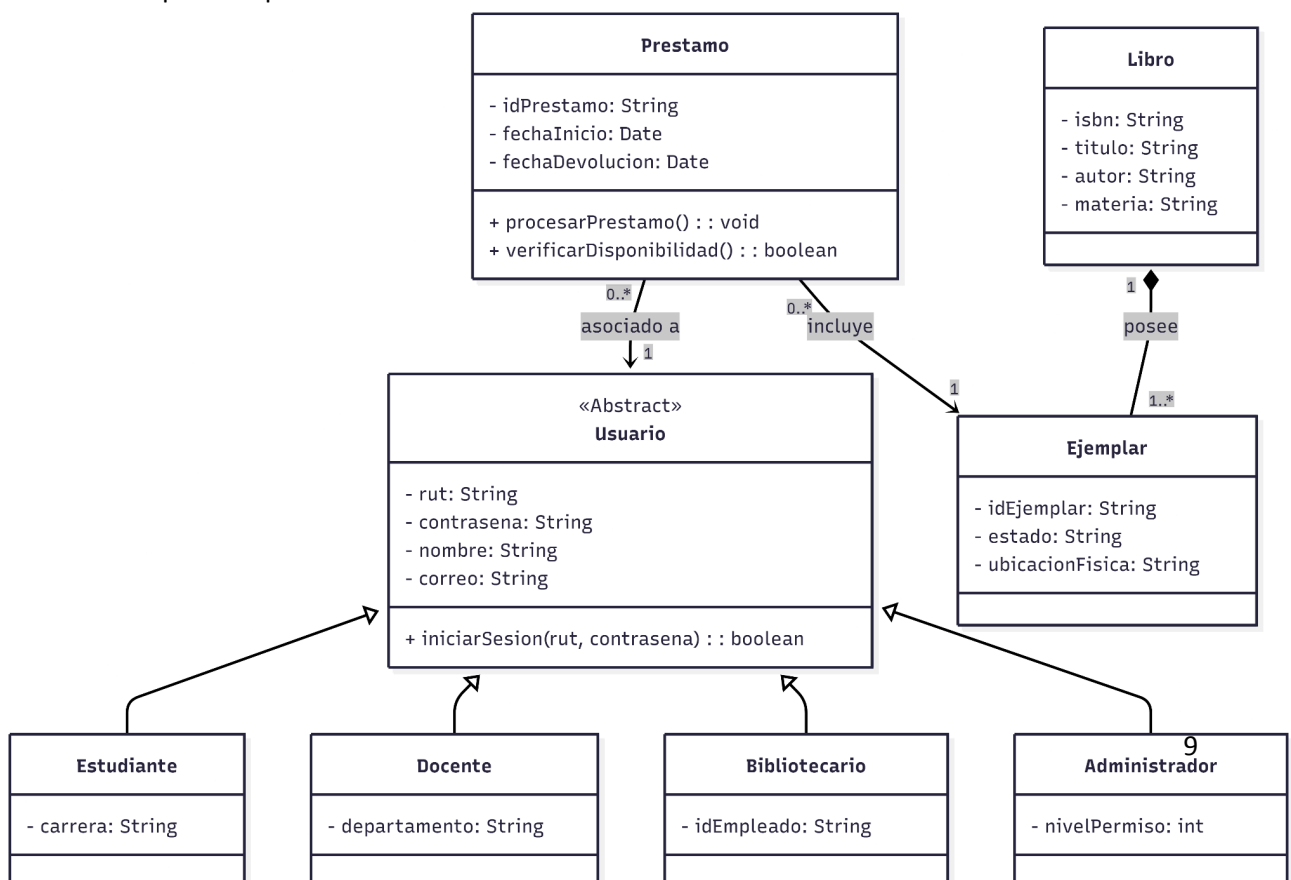
4.3.1 Vista de escenarios (Casos de Uso)

Esta vista combina y verifica cómo funcionan las otras vistas operando directamente con los perfiles definidos (Estudiante, Docente, Bibliotecario y Administrador) en correspondencia con los requerimientos funcionales del RF-01 al RF-15.



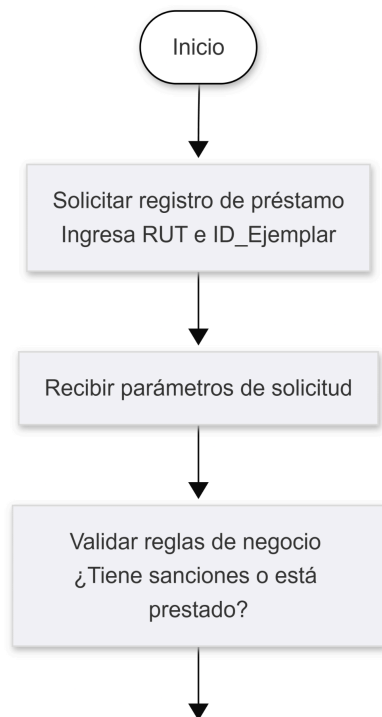
4.3.2 Vista Lógica (Diagrama de Clases)

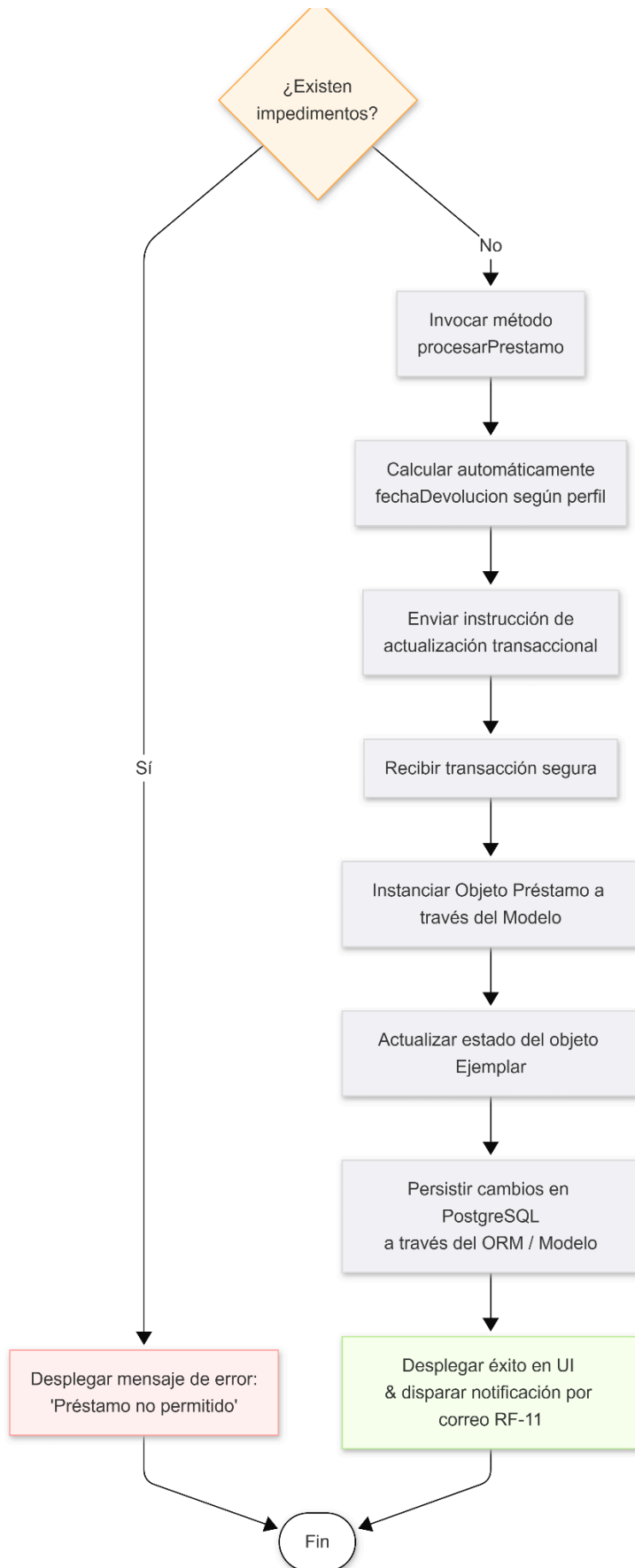
Muestra la estructura interna del sistema a nivel de objetos y relaciones orientadas a proveer los servicios requeridos por las interfaces de usuario.



4.3.3 Vista de Procesos (Diagrama de Actividad)

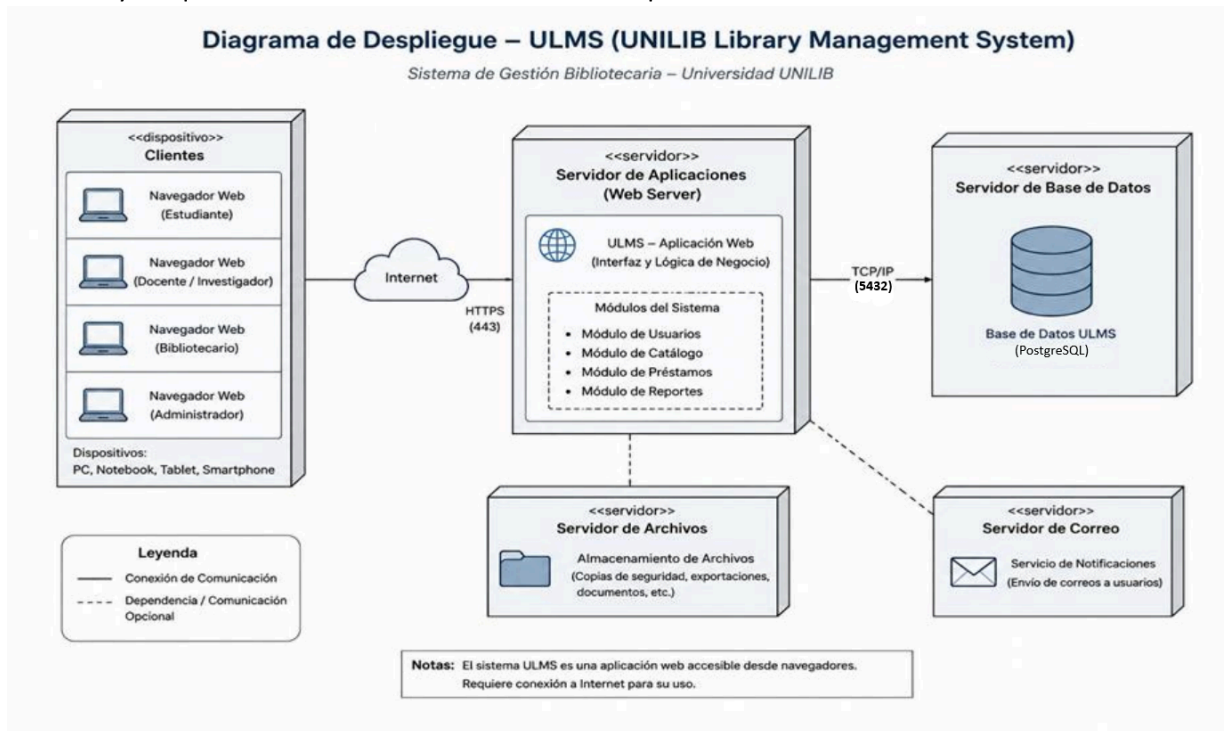
Esta vista muestra cómo interactúan los distintos procesos, actividades y flujos de trabajo del software, permitiendo comprender la secuencia de acciones que realiza el sistema para cumplir una funcionalidad específica, mapeada en el proceso de "Préstamo de Libro".





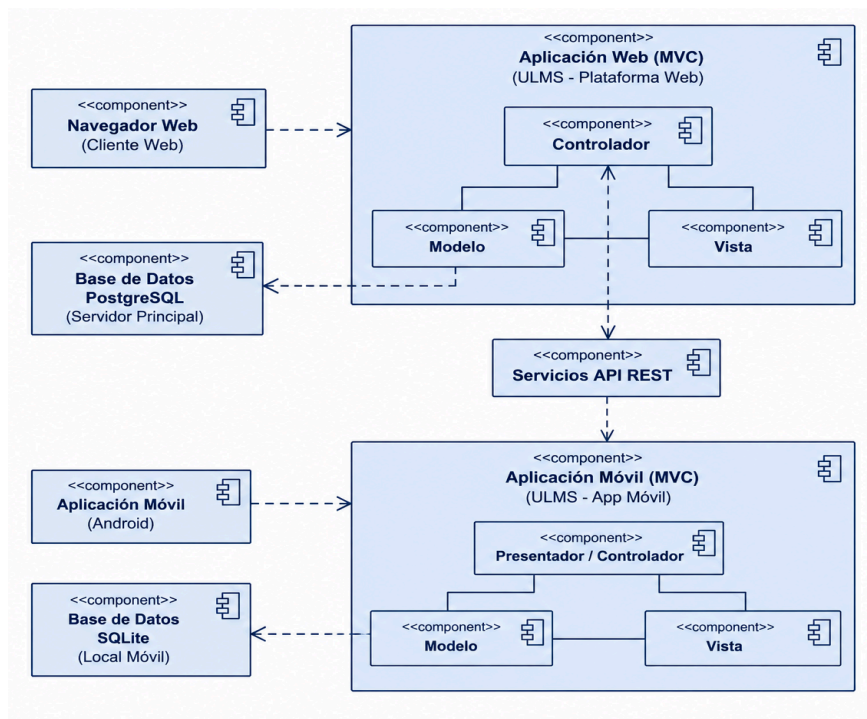
4.3.4 Vista Física (Diagrama de despliegue)

Esta vista permite entender en qué equipos o servidores funcionará el sistema, cómo se conectan entre sí y de qué manera los usuarios accederán a la plataforma.



4.3.5 Vista de Desarrollo (Diagrama de componentes)

Describe la organización del código fuente, librerías y dependencias en paquetes y módulos desde la perspectiva del programador, asegurando una construcción, compilación y mantenimiento ordenados.



4.3.6 Trazabilidad y Coherencia entre Vistas Arquitectónicas

Para asegurar la articulación e integridad del modelo 4+1, se detalla la relación explícita entre los diagramas técnicos presentados:

- De Escenarios (4.3.1) a la Vista Lógica (4.3.2): Cada Actor del negocio (Estudiante, Docente, Bibliotecario, Administrador) se traduce directamente en una subclase especializada de la entidad abstracta Usuario en el Diagrama de Clases, heredando de forma consistente los atributos esenciales de autenticación segura (RUT, contraseña) asociados al RF-01.
- De la Vista Lógica (4.3.2) a la Vista de Desarrollo (4.3.5): El Diagrama de Clases se implementa siguiendo el patrón estructural Modelo-Vista-Controlador (MVC) visible en el Diagrama de Componentes. Las entidades Libro, Ejemplar y Préstamo conforman el componente Modelo, cuyas transacciones y lógica de control de stock son reguladas directamente por el Controlador.
- De Desarrollo (4.3.5) a la Vista Física (4.3.4): El paquete de la Aplicación Web (MVC) se aloja y ejecuta en el nodo físico del Servidor de Aplicaciones (Web Server). El modelo de persistencia del sistema interactúa por medio de protocolos de comunicación seguros con el nodo Servidor de Base de Datos, el cual ejecuta la base de datos relacional centralizada PostgreSQL, garantizando una correlación exacta entre la infraestructura de software y hardware.

5. Estándares de Calidad utilizados

Con el objetivo de asegurar un software confiable, mantenible y alineado con los fundamentos de la ingeniería de software contemporánea, se aplican de manera estricta los siguientes marcos y metodologías de control de calidad:

5.1 Estándar IEEE 830: Calidad en la Especificación de Requisitos

La elaboración de esta especificación se alinea con la norma internacional **IEEE 830**, lo que dota a los requisitos de los siguientes atributos de calidad:

- **Correctitud y Consistencia:** Cada requerimiento funcional (RF-01 a RF-15) ha sido analizado rigurosamente con respecto a los objetivos estratégicos de la biblioteca, eliminando conflictos o ambigüedades operativas entre los roles de los usuarios.

- **Trazabilidad Integral:** Se establece un mapeo bidireccional exacto. Cada requisito da origen a un Caso de Uso, se traduce en métodos de clases específicos (ej. el método *procesarPrestamo()* responde al **RF-08**) y se valida a través del flujo lógico modelado en la Vista de Procesos.

5.2 Estándar ISO/IEC 25010: Modelo de Calidad del Producto

Para evaluar y auditar la calidad del sistema ULMS en fases subsecuentes, se adopta el modelo de calidad **ISO/IEC 25010**, estructurando los objetivos técnicos bajo las siguientes características fundamentales:

Característica ISO 25010	Aplicación y Métrica en el Proyecto ULMS	Componente / Requisito Asociado
Adecuación Funcional	Automatización completa de los procesos esenciales de negocio: administración, catálogo, préstamos y reportería estadística.	Módulos del Sistema (2.2)
Eficiencia de Desempeño	El motor de búsqueda indexado debe mostrar los registros de libros en pantalla en menos de 2 segundos.	RNF-05 (Tiempos de Respuesta)
Usabilidad	Diseño altamente intuitivo y responsivo; un usuario común debe lograr la búsqueda de un libro en menos de 3 clics.	RNF-01 y RNF-03
Fiabilidad	Continuidad operacional y alta disponibilidad en línea del catálogo con un	RNF-04 (Alta Disponibilidad)

	tiempo de actividad garantizado del 99.9%.	
Seguridad	Cifrado criptográfico hash de contraseñas y expiración forzada de la sesión web tras 30 minutos de inactividad.	RNF-02 (Acceso Seguro)

5.3 Fundamentos de Ingeniería de Software Aplicados

Abstracción: Se utilizó para enfocarse en las funciones prioritarias (préstamos, devoluciones y catálogo) aislando la complejidad técnica y algorítmica inicial del almacenamiento de datos.

Modularidad, Acoplamiento y Cohesión: El sistema fue descompuesto en módulos independientes y específicos (como el módulo de préstamos) , garantizando alta cohesión (cada bloque ejecuta una única función de negocio) y bajo acoplamiento (comunicación restringida a través de interfaces API REST) para evitar fallos en cascada ante futuros cambios.

Encapsulación: Se aplica para proteger los datos internos sensibles (como claves encriptadas o datos de identidad) limitando su acceso directo. En el diagrama de clases, los atributos críticos se definen como privados (-) y solo son accesibles mediante interfaces o métodos públicos debidamente autorizados (+ iniciarSesion), elevando el control de seguridad de la aplicación.

6. Conclusión y Mejores Propuestas

El desarrollo del Sistema de Gestión Bibliotecaria ULMS representa una solución tecnológica integral que aborda directamente las problemáticas operativas de la biblioteca central. Al automatizar los préstamos y digitalizar el catálogo, se optimizan los tiempos de respuesta, se reduce significativamente el margen de error humano y se mitiga la pérdida de material.

El modelamiento detallado de la arquitectura bajo estándares UML mitiga los riesgos derivados de la ambigüedad en el desarrollo técnico , vinculando cada requerimiento con partes concretas de la estructura y su funcionamiento. Este diseño sigue rigurosos lineamientos de calidad, asegurando una transición fluida hacia las etapas de programación y despliegue del prototipo funcional.

Para asegurar la calidad del sistema a largo plazo y maximizar los beneficios para la gestión del negocio, se proponen las siguientes acciones de mejora continua:

- **Implementación de códigos de barras o RFID:** Para agilizar aún más el proceso físico de préstamo y devolución.

- **Integración de Inteligencia Artificial:** Para sugerir libros a los estudiantes basándose en su historial de lectura.
- **Auditorías de seguridad periódicas:** Para garantizar la protección de los datos personales de los usuarios conforme a las normativas de privacidad vigentes.